

3. 사업 영역

Smart Plug / AMI

- KT 외장형 스마트태그 납품 (제주도실종단지 설치운영 중)
- LG전자 가전기기용 내장형 스마트태그 개발
- AMI 시스템 (타지키스탄)

스마트
그리드

전력구 맞춤형 화재수신반

- 개폐 서지 및 외부 노이즈에 의한 전력구 내 화재수신반의 오동작 문제 해결
- 소방방재청 KFI 인증 획득

화재
수신반

유노시스템

무선
충전

무선 충전

- 전자기유도방식을 이용한 무선전력 송전
- 기존 유선과 유사한 효율(13mm, 70%)
- LG전자 로봇청소기 적용 20W 개발
- 5W, 20W, 30W, 100W 급 기술 구현
- 스마트폰 적용 국제규격 Qi 5W 개발

횡파
스피커

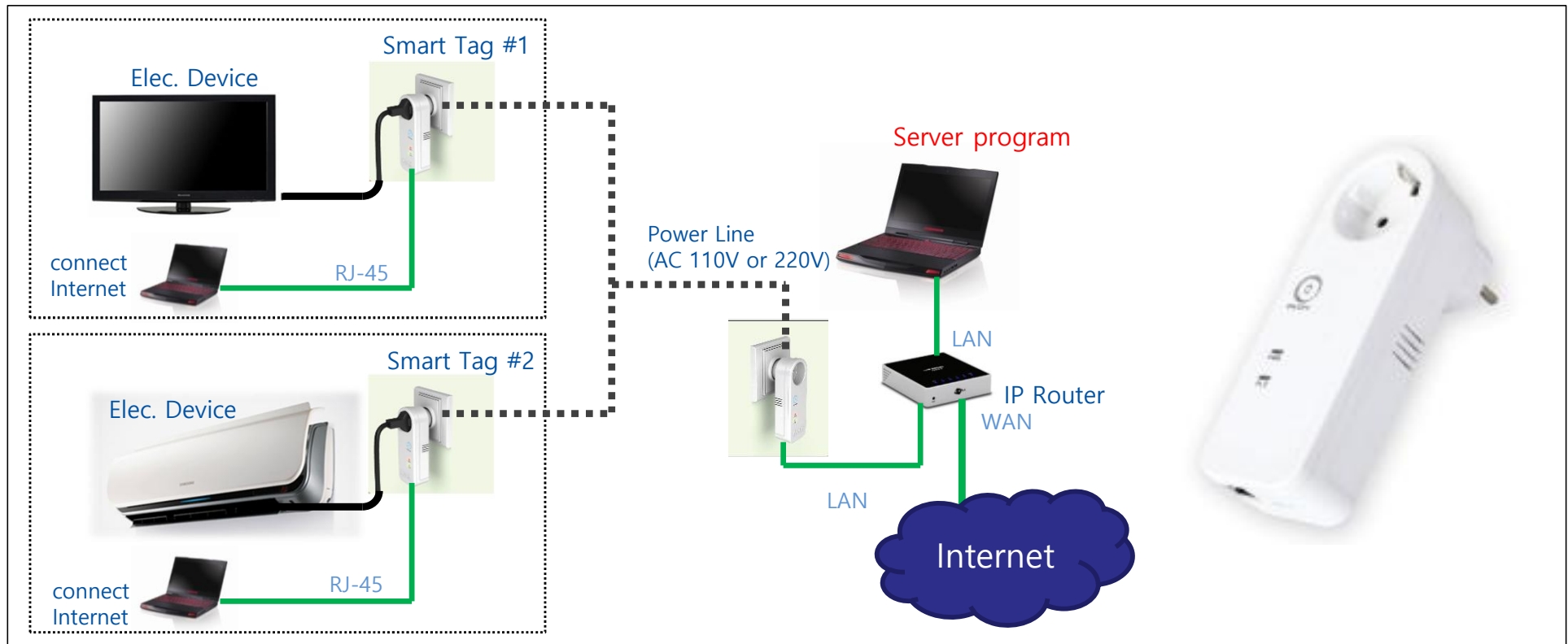
횡파 스피커

- 소음환경에 강한 전달력
- 에코 및 전력소모 거의 없음
- 서울메트로 지하철 2호선 납품

5. 보유 기술

(1) Smart Grid: 외장형 스마트태그

- 사무실 및 가정에서 사용할 수 있는 전력 검침 기능을 내장한 외장형 PLC 모뎀
- 스마트태그에 연결된 기기의 전력 사용량을 실시간으로 모니터링
- PLC Type, Zigbee Type 개발 완료
- PLC 타입은 KT의 스마트그리드사업에 납품, 제주 실증단지에 800대 설치(2010.6)



5. 보유 기술

(1) Smart Grid: 가전기기 내장 스마트태그

- 전력 검침 기능을 내장한 가전기기 내장형 PLC/ Zigbee 모듈
- 가전기기의 전력 사용량을 실시간으로 모니터링하여 사용자가 실시간으로 확인
- LG전자의 스마트그리드사업에 납품, 제주 실증단지에 Zigbee Type 설치 (2010.11)
- Zigbee/ Wi-Fi Type 추가 개발, LG전자 납품 (2011. 11)



5. 보유 기술

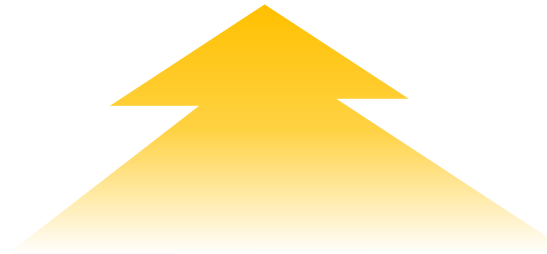
(1) Smart Grid: 가전기기 내장 스마트태그



5. 보유 기술

(1) Smart : BEMS 목표

에너지 절감 및 실내 환경을
획기적으로 개선하는
BEMS 구축



검침 오차 1% 이내의 전력사용량 검침 및 Relay 제어 구현

센서 및 기기, 서버 간 통신을 위한 유무선 통신기능 구현

각종 기기 및 설비의 원격제어 및 관리기능 구현

실시간 검침 정보 및 서버 통계정보 표시기능 구현

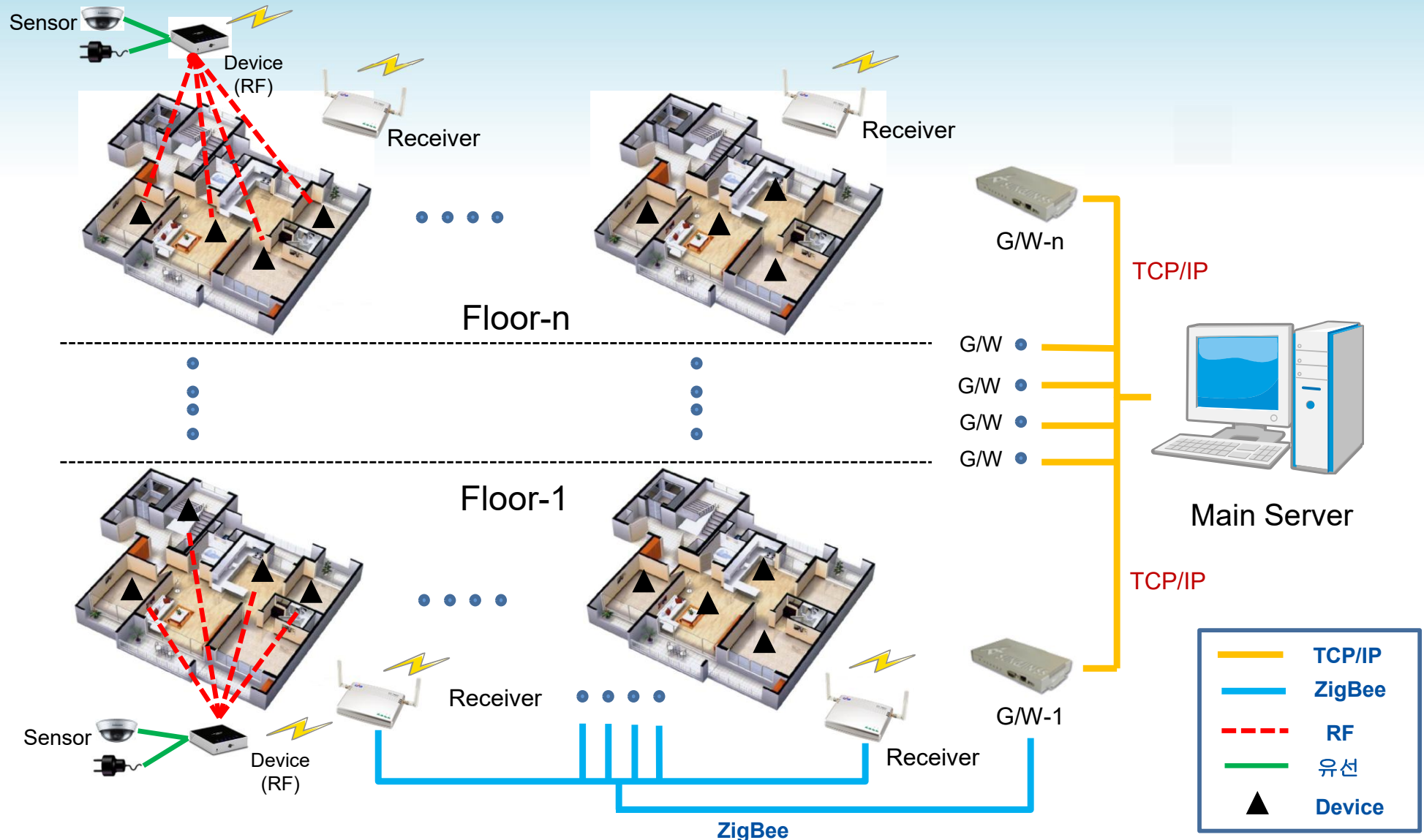
5. 보유 기술

(1) Smart Grid: BEMS 개요



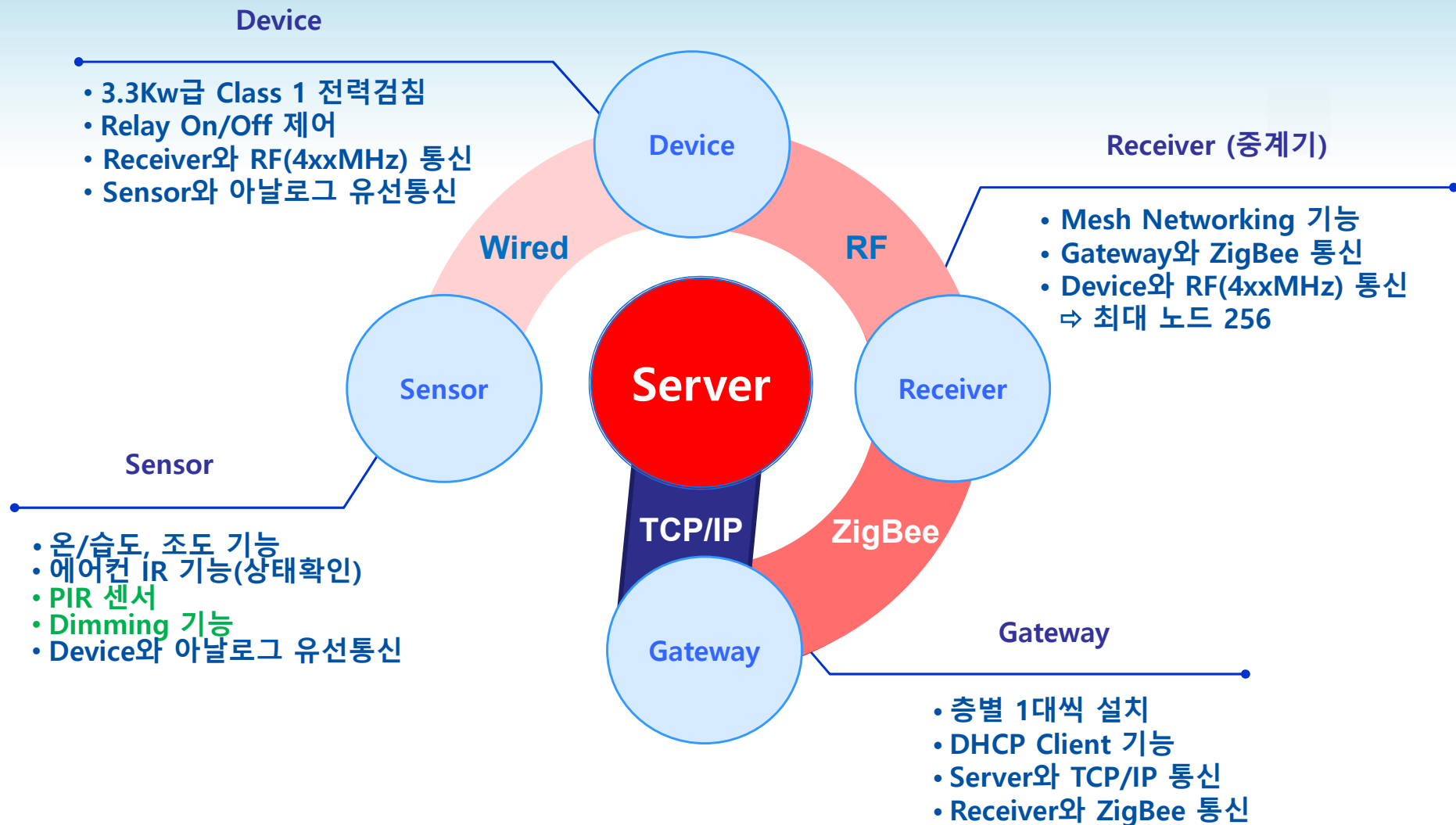
5. 보유 기술

(1) Smart Grid: BEMS 구성도



5. 보유 기술

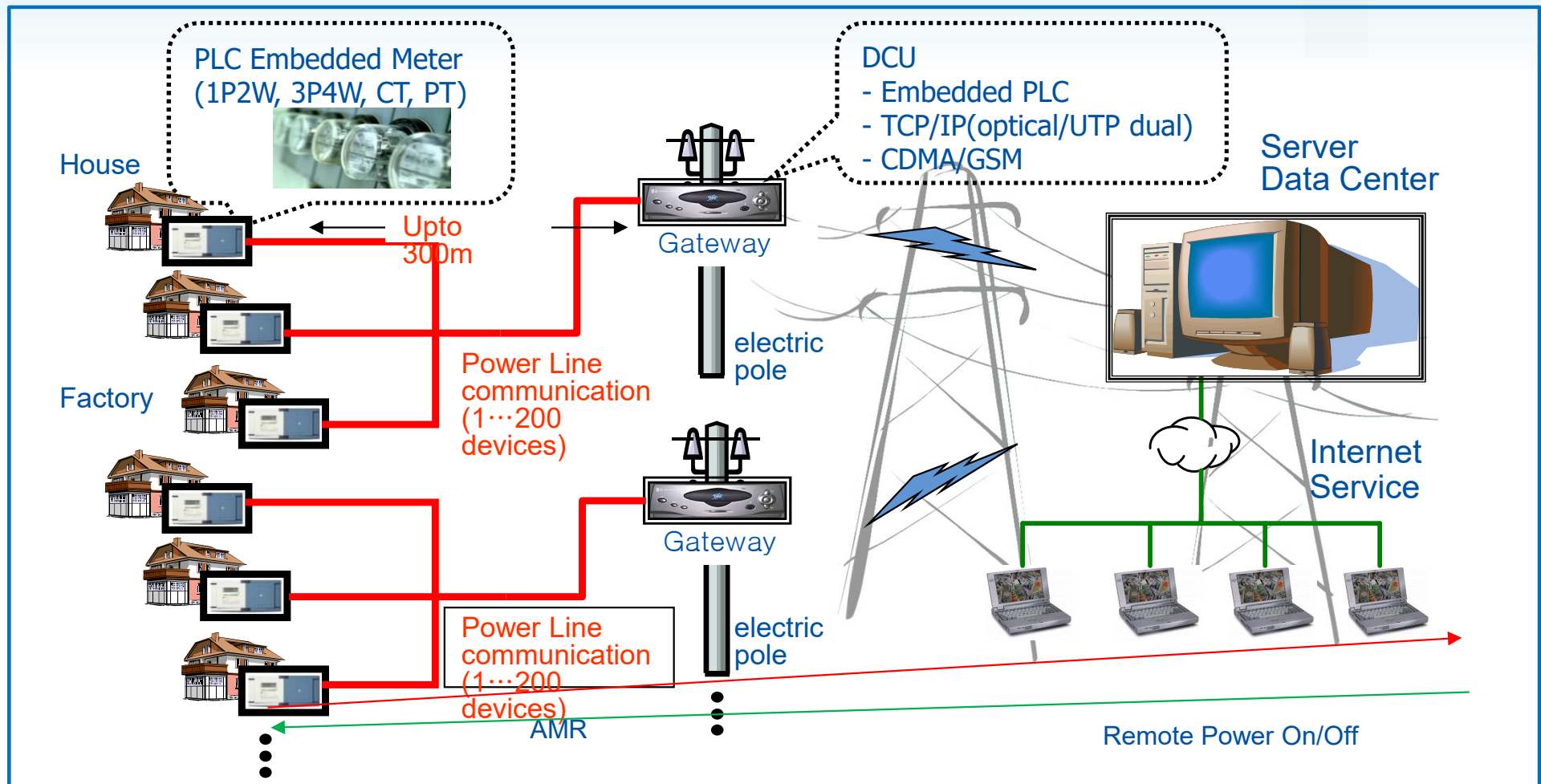
(1) Smart Grid: BEMS 주요기능



5. 보유 기술

(2) AMI 시스템: 전체 구성도

- 한국전력의 원격검침(AMI)에 적용된 데이터 집중장치 및 계량기 부착 모듈
- 계량기의 검침 정보를 원격에서 자동으로 검침하는 시스템



5. 보유 기술

(2) AMI 시스템: 탈착식 PLC 모뎀 사양

PLC 사양	한국전력규격	X사	유노시스템	비교 결과
Chipset 속도	최소 24Mbps 이상	24Mbps	Narrow Band or HPGP	◎
사용주파수 범위	9kHz~30MHz	2MHz~30MHz	2MHz~28MHz	-
서비스 범위	최소 100m 이상	100m 이상	300m 이상	◎
변조 방식	DMT 혹은 OFDM	DMT	OFDM	-
전자식전력량계와의 통신 인터페이스	IrDA 통신 UART Port 지원	IrDA 통신 UART Port 지원	IrDA 통신 UART Port RS485 지원	-
외부 전원 입력	12V	12V	12V	-
최대 소모 전력 (대기 전력)	2 Watt 이하	1.4 Watt (?)	1.9 Watt (0.6 Watt)	◎
최대 접속노드 수	220개	220개	254개	○
Security	56 bit DES 이상	56 bit DES	128 bit AES	◎

5. 보유 기술

(2) AMI 시스템: 탈착식 PLC 모뎀



탈착형 PLC 모뎀
(한국전력 G-type 호환)



전자식 전력량계에 실장된 PLC 모뎀

5. 보유 기술

(2) AMI 시스템: DCU(Data Concentration Unit) 사양

구 분	사 양
통신 인터페이스	• UART, RS232, RS485 • 10/100 Ethernet (UTP) • Optical (SFP) • PLC
PLC Master 모뎀	• 전력선을 통한 전자식 전력량계 탈착형 PLC 모뎀과의 데이터 통신 • Narrow Band or HPGP • 사용 주파수 범위: 2MHz ~ 28MHz • 서비스 범위: 300M 이상 • 변조방식: OFDM • Access Approach: CSMA/CD • Security: 128-bit AES Encryption • 최대 접속 노드 수: 254개
Coupling Unit	• 전력선에 PLC 신호 인가 및 3상 신호의 커플링 지원 • 주파수 영역 : 2MHz ~ 28MHz
전원 장치	• AC INPUT: AC 85V ~ 260V, 50/60 Hz

5. 보유 기술

(2) AMI 시스템: DCU 외관

